Patrones de Diseño

¿Qué es un patrón de diseño?

- Un patrón de diseño describe una situación o problema habitual que nos encontramos durante el desarrollo de una aplicación, así como la forma en la que este problema debe ser resuelto.

- Los patrones de diseño fueron creados inicialmente por un grupo de cuatro programadores, conocidos como GoF

- El catálogo inicial incluía 23 patrones de diseño

Tipos de patrones

- **Según el tipo de problema que abordan, los patrones de diseño se pueden dividir en tres grupos:**
  - **Patrones creacionales**
  - **Patrones estructurales**
  - **Patrones de comportamiento**

Patrones creacionales

- Tratan sobre la forma de crear objetos
- Su objetivo es abstraer al resto de la aplicación de la manera en la que ciertos objetos son creados e inicializados.
- Entre los principales patrones creacionales tenemos:
  - Singleton
  - Prototype
  - Builder
  - Factory
  - Abstract Factory

Patrones estructurales

- Abordan la manera de combinar clases y objetos para formar nuevas estructuras y proporcionar nuevas funciones.
- Entre los principales patrones estructurales tenemos:
  - Adapter
  - Bridge
  - Decorator
  - Façade
  - Proxy
  - Flyweight
  - Composite

Patrones de Comportamiento

- Centrados en los algoritmos y en el reparto de responsabilidades entre las clases para, entre otras cosas, evitar el acoplamiento entre objetos.
- Entre los principales patrones de comportamiento tenemos:
  - Command
  - Strategy
  - Mediator
  - Memento
  - Observer
  - Cadena de responsabilidad
  - State
  - Visitor